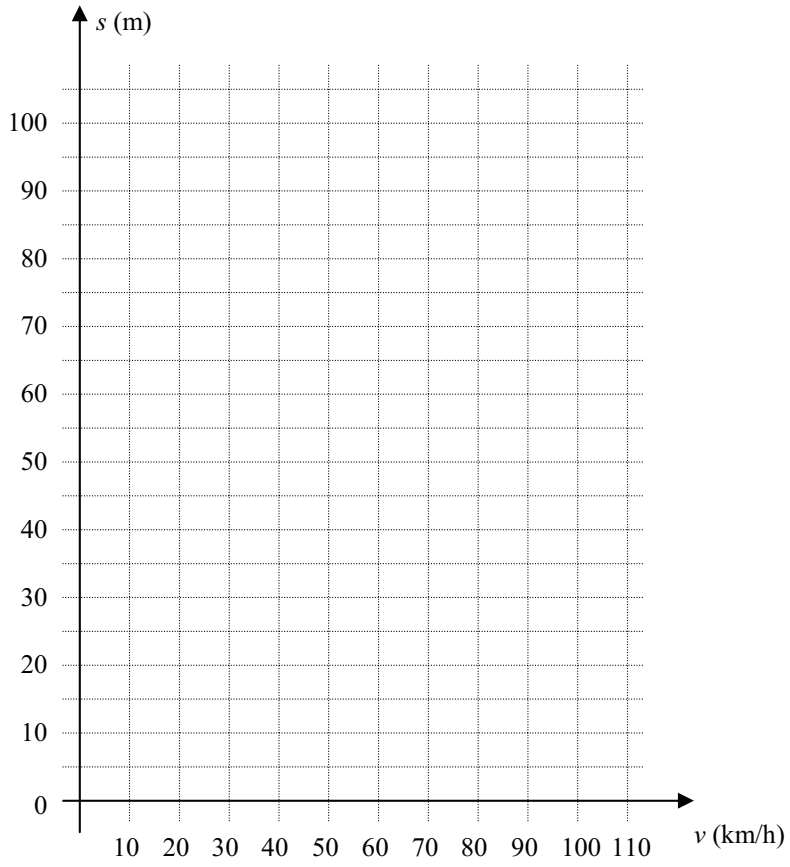
3/B Ha mozgó autó elé lép egy gyalogos, komoly veszélynek teszi ki magát. Az alábbi táblázat segítségével azt vizsgáljuk, hogy milyen messze kell lennie az autónak abban a pillanatban, mikor vezetője megpillantja a gyalogost, hogy a baleset még elkerülhető legyen.
Egy autó „reakcióútja" az a távolság, amelyet a jármű a gyalogos megpillantása és a fékezés megkezdése közötti időben tesz meg. A „határtávolság" az időben történő megálláshoz szükséges minimális távolság.

Sebesség (km/h)	Reakcióút (m)	Féktávolság (m)	Határtávolság (m)
30	8	7	
50	14	19	
90	25	63	
110	31	93	

(A távolságok a táblázatban méter pontossággal vannak megadva.)

a) Ábrázolja közös koordináta-rendszerben a reakcióút-sebesség és a féktávolság-sebesség függvényeket a megadott értékek alapján!
b) Jellemezze a kapott út-sebesség függvényeket az adott mozgástípus alapján! (Ezeket nevezze is meg!) Határozza meg az út és sebesség közötti matematikai összefüggést mindkét esetben! Hasonlítsa össze a reagálás és a fékezés közben megtett utakat! (Melyik a nagyobb?)
c) Milyen határtávolság esetén kerülhető el a baleset? Töltse ki a táblázat utolsó oszlopát!